

加權移動平均線WMA是什麼?1項改變讓均線變化更快

 ecoeyepro.com/what-is-wma

2023-01-16

WMA是什麼?

WMA，全名Weighted moving average，中文翻譯為加權移動平均線，是一條針對簡單平均線SMA再做改良的一種均線，由於計算方式是採用等差數列權重來計算，因此又被稱作Linear-weighted moving average，簡稱LWMA，與指數平滑移動平均線EMA、簡單平均線SMA並稱為交易市場上最常使用的三大平均線。

想解決甚麼問題

眾所周知，簡單平均線SMA的定義是，在窗格內資料，每筆價格在SMA計算所佔的比重都是相同的，但是，在實際操盤世界裡，未來價格的訂價，往往更大的取決於前一筆價格，由前一筆價格所得出的資訊去決定新一筆價格要是多少，這就表示，窗格內的每筆價格資料，都不能是等值的，越靠近近期的價格資訊，越有用，那到底要怎麼衡量這個”多有用”呢？

WMA提出的解決辦法

WMA均線提出了一種解決思路，利用數列來決定權重，簡單來說，每筆價格對應被計算的權重，由遠至近，呈現的是一個遞增數列，比方說今天我要計算5日WMA，而近五筆價格由遠至近分別為P5,P4,P3,P2,P1，則其所對應的權重，分別是 $1/(1+2+3+4+5)$, $2/(1+2+3+4+5)$, $3/(1+2+3+4+5)$, $4/(1+2+3+4+5)$, $5/(1+2+3+4+5)$ ，價格乘以權重後，即得到最新一期的WMA。

帶來的好處

這樣做的好處有兩個，

一個，當然是讓均線更快的反應近期價格，讓均線的處理更貼近現實情況，

另一個，則是滯後性的改善，眾所周知，均線是一個落後指標，

往往在價格出現明顯趨勢後，才出現買賣訊號，

而這樣的行為，會造成投資者獲利空間的減少，

更快的反應近期價格，意味者只要趨勢一出現，買賣訊號就能更即時的捕捉到，

讓投資者有更大的獲利空間，長期下來滾動出來的利潤就會差很多，

根據John Ehler的書籍[Rocket Science for Trader](#)中所提到，

WMA跟SMA的滯後性分別是 $(n-1)/3$ 與 $(n-1)/2$ ，

我們把這兩個均線滯後性畫圖，

X軸為均線的不同參數，Y軸為滯後性程度，得到下圖



可以發現，不管參數帶入的數值是什麼，

WMA的滯後性都比SMA來的更低，

在靈敏程度上面，遠優於SMA，

這樣的結果，也應證了WMA有著比SMA，在趨勢出現時，能更快的捕捉到，產生買賣訊號。

加權移動平均線WMA公式定義

前面已經大致提到了公式的定義，這邊只是用數學的方式來表示，

假設有n筆價格資料，距離現在時間點由遠到近分別是P(n),P(n-1)...P(1)，

WMA帶入的週期參數為n，則WMA為

$$WMA = (P(n)*1+...+P(2)*(n-1)+P(1)*n)/(1+2+3+...+n)$$

加權移動平均線WMA怎麼用

以下兩種為WMA最常見的使用方式

WMA均線交叉

所謂的均線交叉，是均線指標中大部分都有的用法，

它的原理是利用兩條週期不同的均線，其延遲性的差異，來產生訊號，

又分為黃金交叉跟死亡交叉，

黃金交叉為當較短周期的WMA往上穿過較長周期的WMA，

代表近期趨勢轉強，視為買入訊號。

台灣加權股票指數 · 1天 · TWSE



14927.01

0.00

14927.01

WMA 9 close 0 14666.83

WMA 21 close 0 14773.87



示範設定的黃金交叉參數為9跟21

相對的，死亡交叉就是，當較短周期的WMA往下跌破較長周期的WMA，
代表近期趨勢轉弱，視為賣出訊號。



WMA均線判斷趨勢

這邊說的趨勢，指的是長期趨勢，

通常，我們會希望的多頭趨勢中買入股票，在空頭趨勢中賣出股票，

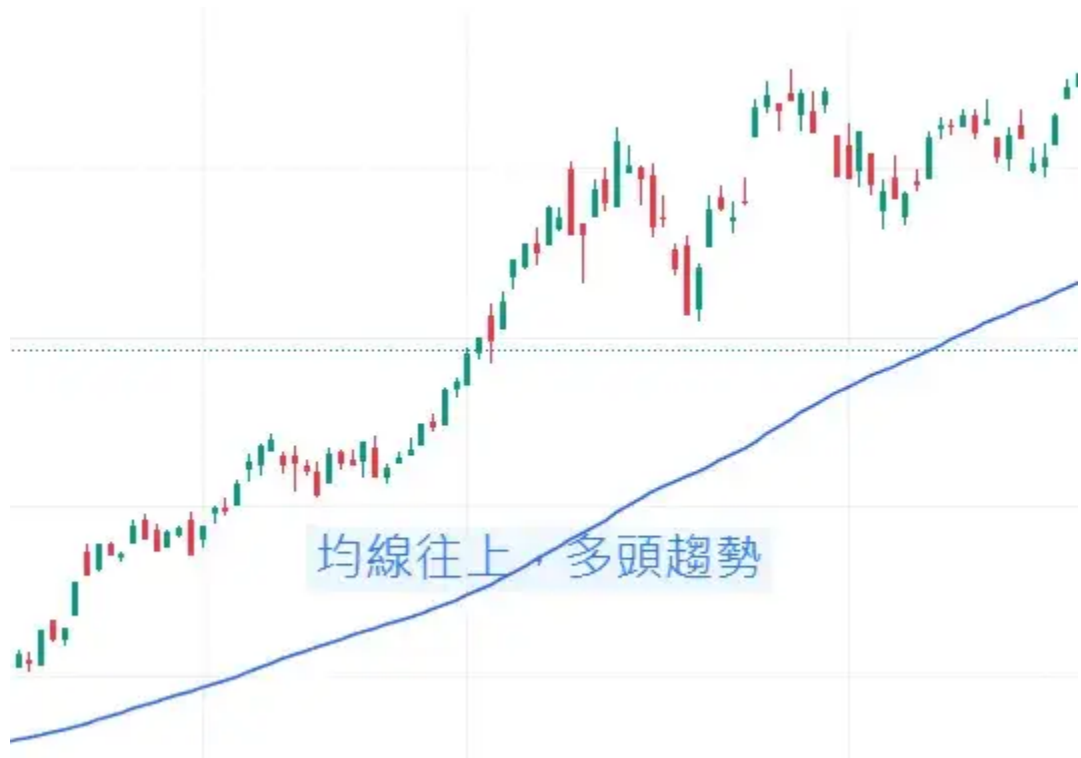
由於趨勢表示的是市場情緒，因此，在多頭趨勢出現的買入訊號，

會相比空頭趨勢出現的買入訊號，有較高機率會產生比較大的漲幅。

同理，在空頭趨勢中出現的賣出訊號，會相比多頭趨勢出現的賣出訊號，

有較大機率會產生比較大跌幅。

通常，我們會用120日WMA來當作趨勢的判斷，120日WMA往上走，代表多頭趨勢



相反的，若120日WMA往下走，則表示空頭趨勢



如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

WMA均線缺點

WMA有著三項比較明顯的缺點，其分別是

延遲性仍偏高，反應速度對短線交易者來說還是太慢

雖然相較於SMA均線，WMA均線有著更快捕捉到趨勢，產生買賣訊號，

但對於短線交易者來說，延遲性仍舊太長，

這讓短線交易者有很大的機率明明可以獲利，卻因為訊號出現太晚而造成虧損。

只反應週期長度內價格資料的衝擊

這不只是WMA，SMA也有著同樣的特性，

他們皆是只反應設定週期長度內價格資料的衝擊，

對於更久遠價格資料的衝擊並沒有考慮進去，

以WMA為例，比方說我把WMA均線參數設定為5日，

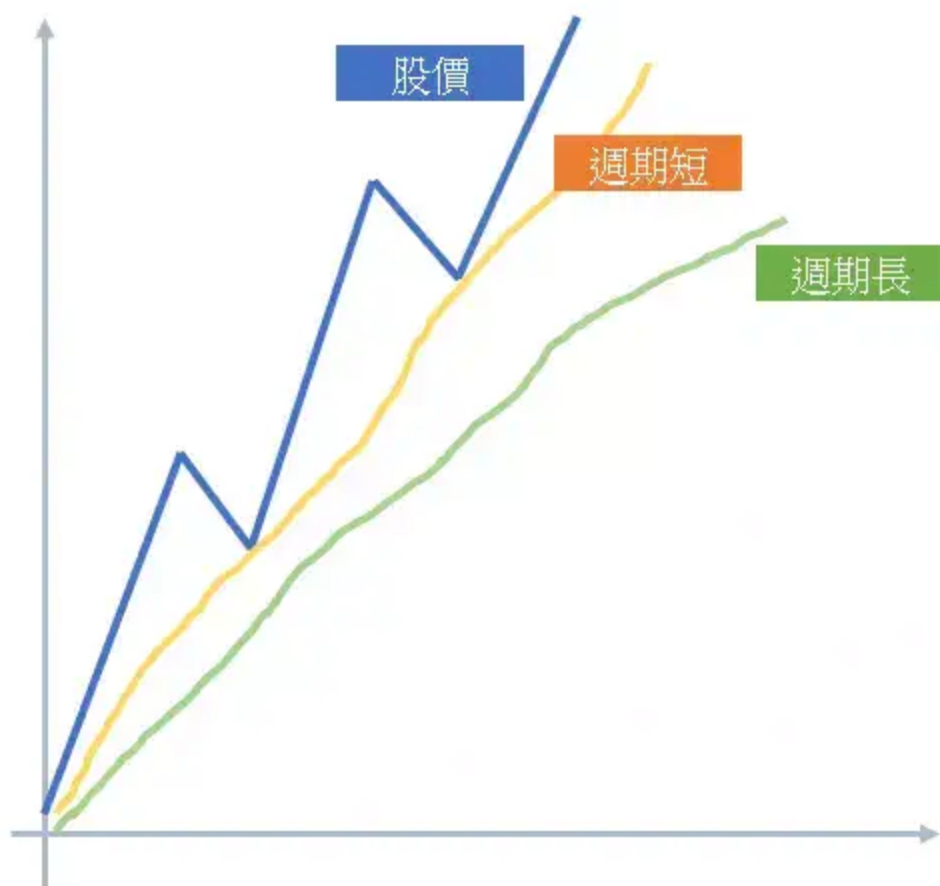
則最新一次的WMA就只有涵蓋近五日價格資料的衝擊，

對於六日以前的價格衝擊，就沒有納入計算了。

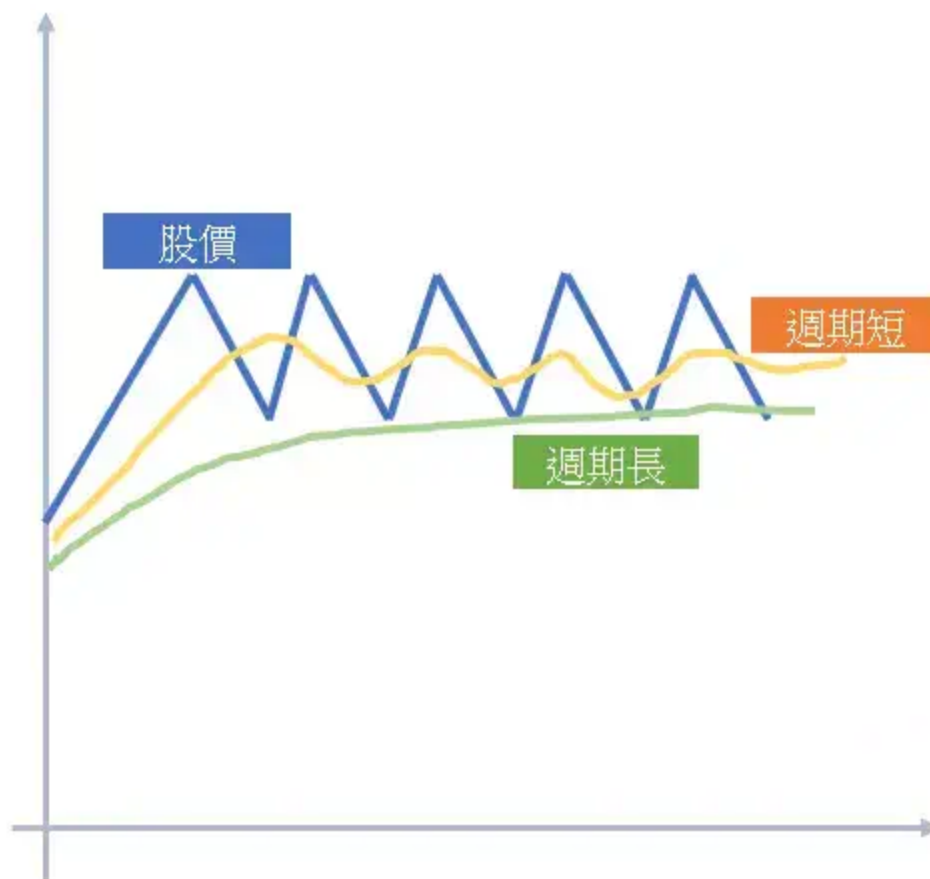
沒有針對股票不同時期去調整參數

股票有兩個時期，分別是趨勢盤跟盤整盤，絕大多數的時期都是趨勢盤，

在此情況下，我們會希望均線週期參數較短，盡快的反應現在價格變化走勢，



但是到了盤整期，為了避免出現過多的假訊號，
我們會希望均線週期參數較長，盡可能越慢反應現在價格變化走勢



這樣的問題，不僅是在WMA上，也同樣在SMA、EMA這兩大常見均線指標

PS：趨勢盤代表有明顯往上或往下的走勢，盤整盤則是在一個固定的價格區間內上漲下跌

缺點改良

為了改進這三大缺點，後面又延伸出一些均線指標，

首先是針對延遲性偏高的問題，

在同樣WMA算法下，後人又開發出Erama均線來解決，

而對於只反應週期長度內價格，

為了兼顧延遲性跟盡可能納入最多資料計算，後人開發出了EMA均線，

那為了針對股票不同時期去調整週期參數，出現了自適應指標AMA均線。

但無論如何，WMA依舊是最基礎的概念，雖然他不一定是最準的，

可是透過了解他，

對於接下來比較複雜的均線指標也會有比較深入的了解，在實戰策略上也會有較突出的效果。

常見問題

WMA是什麼

WMA，全名Weighted moving average，
又稱Linear-weighted moving average，
或者簡稱LWMA，中文翻譯為加權移動平均線，
是一個利用等差數列作為權重大小的均線指標，
與EMA、SMA並稱世界上最常使用的三大均線指標。

WMA與SMA差異

SMA滯後性高，指標反應近期變化較慢，當趨勢出現時，會比WMA來的更晚出現買賣訊號，
與SMA不同，WMA相較之下，有著低滯後性，指標反應近期價格變化較快，在趨勢出現時能
更快捕捉買賣訊號的優勢。

WMA公式

假設有n筆價格，由遠到近分別是P(n),P(n-1)...P(1)，
另有週期參數為n，
則 $WMA = (P(n)*1+...+P(2)*(n-1)+P(1)*n)/(1+2+3+...+n)$

WMA怎麼用

WMA有兩種用法，一種是利用反應近期價格變化速度的快慢，因而產生訊號的均線交叉，另
一種是用來判斷長期趨勢。

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託